INFORME EJECUTIVO DE RETENCIÓN

Retención de clientes en Divvy

¿Qué modificación al producto mejora la retención de clientes?

LO QUE ENCONTRAMOS EN 3 NÚMEROS

1,000
clientes analizados

52.6 %
de fuga en el año

269 días
mediana de fuga

Decisión que este informe sostiene:
ciclo de recuperación de clientes durante los primeros 6 meses de inactividad y un rediseño del registro de datos.

Aguirre Garcia Abraham Isaias
Castillo Córdoba Alfa Cecilia
Larios Huitron Michelle
Ornelas Clement Anthonie Byron

Introducción

Divvy opera la renta de bicicletas en línea y quiere saber qué modificación a su servicio mejoraría la rentabilidad. El análisis de la información recolectada en el último año (1,000 clientes) arroja un hallazgo incómodo pero accionable: **ningún rasgo observable del cliente anticipa su fuga**.

La consecuencia directa para el negocio: esperar señales para retener no funciona con estos datos, así que la acción recomendada es un **ciclo de recuperación de clientes durante sus primeros 6 meses de inactividad**, más un **rediseño del registro de datos de los clientes** para que el siguiente análisis sí pueda detectar segmentos de riesgo.

Planteamiento del problema y propuesta

Divvy renta bicicletas a una base amplia de usuarios; el servicio incluye promociones, atención a soporte y comunicación por correo. La dirección pregunta qué cambiar en el servicio para retener más clientes: cada punto de retención preserva el ingreso que el cliente genera sin costo de adquisición.

Realizamos un **análisis de supervivencia**, que estudia ***cuánto tarda en ocurrir un evento***. Aquí el *evento* es la ***fuga*** (el cliente marcado como abandonado) y el *tiempo* es la ***inactividad***: los días transcurridos desde su última compra. Esta técnica aporta dos herramientas útiles para decidir:

- Una **línea de tiempo del riesgo** (en qué días conviene actuar).
- Una **comparación entre grupos** (¿retiene más quien responde promociones?).

Un cliente que no ha fugado al cierre del análisis simplemente aporta la información de que sobrevivió hasta su último registro (censura); no se le descarta.

Las preguntas que organiza el análisis:

1. ¿En qué momento del año se concentra la fuga? (momento del evento.)
2. ¿Algún segmento de clientes fuga más rápido que otro? (¿a quién apuntar?)
3. ¿Las promociones y el soporte están asociados con la retención? (¿qué modificar del servicio?)

La base y su limpieza

La base tiene 1,000 clientes y 15 variables (identificador, perfil demográfico y económico, comportamiento de compra y abandono). La Tabla 1 documenta cada decisión de limpieza: la base llegó limpia — sin duplicados, perdidos ni extremos (Figura 2) — y **no se eliminó ningún cliente**. Solo cuatro variables requieren construcción explícita, y son las que definen el análisis:

Tabla 1: Decisiones de limpieza y construcción de variables (antes → después).

Paso	Decisión	Detalle
Lectura	CSV crudo → datos	15 columnas tal como se reciben
Duplicados	Verificación	0 duplicados → sin acción
Perdidos	Verificación	0 perdidos → sin imputación
Extremos	Verificación	0 fuera de 1.5×IQR en las 10 numéricas → sin truncado
Categóricas	Recodificación	Gender y Promotion_Response a factor; Email_Opt_In y Target_Churn de texto «True/False» a lógico
Evento	Construcción	Target_Churn → evento (1 fuga, 0 retención): 526 fugas (52.6 %)
Tiempo	Construcción	Last_Purchase_Days_Ago → días de inactividad (1–364)
Satisfacción	Agrupación	Satisfaction_Score 1–2 → «Baja» (394); 3–5 → «Alta» (606)

La construcción del **par de supervivencia** merece nota explícita:

- El *evento* es `Target_Churn` (1 = fugado).
- El *tiempo* es `Last_Purchase_Days_Ago` (inactividad al cierre del año).

Los clientes sin fuga quedan **censurados**: sabemos que seguían activos hasta su última compra, entre los días 1 y 364 del año, pero no su vida completa. La fuga se mide contra la última compra y no contra una fecha de baja declarada.

¿Quiénes son y cómo compran? (exploración)

El perfil del cliente es amplio y balanceado:

- Edades de 18 a 69 años.
- Ingresos anuales de 20 a 200 (en miles de dólares).
- Antigüedad de 1 a 19 años.
- Género repartido en tres tercios (Figura 1).

El comportamiento de compra es igualmente disperso y sin valores extremos:

- De 1 a 99 compras al año.
- Gasto total de 109 a 10,000 dólares.
- Transacciones promedio de 10 a 500 dólares (Figura 2).

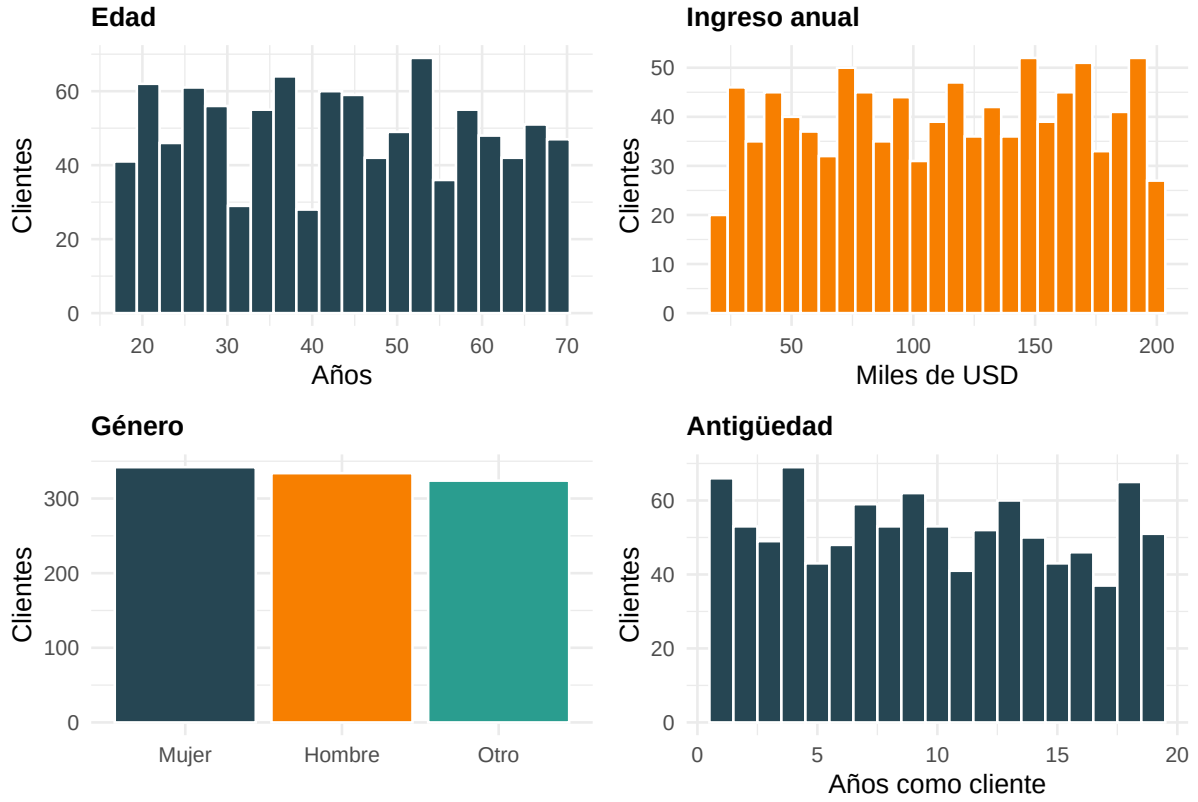


Figura 1: Perfil de los clientes: ninguna característica demográfica concentra a la base; el público es heterogéneo y balanceado.

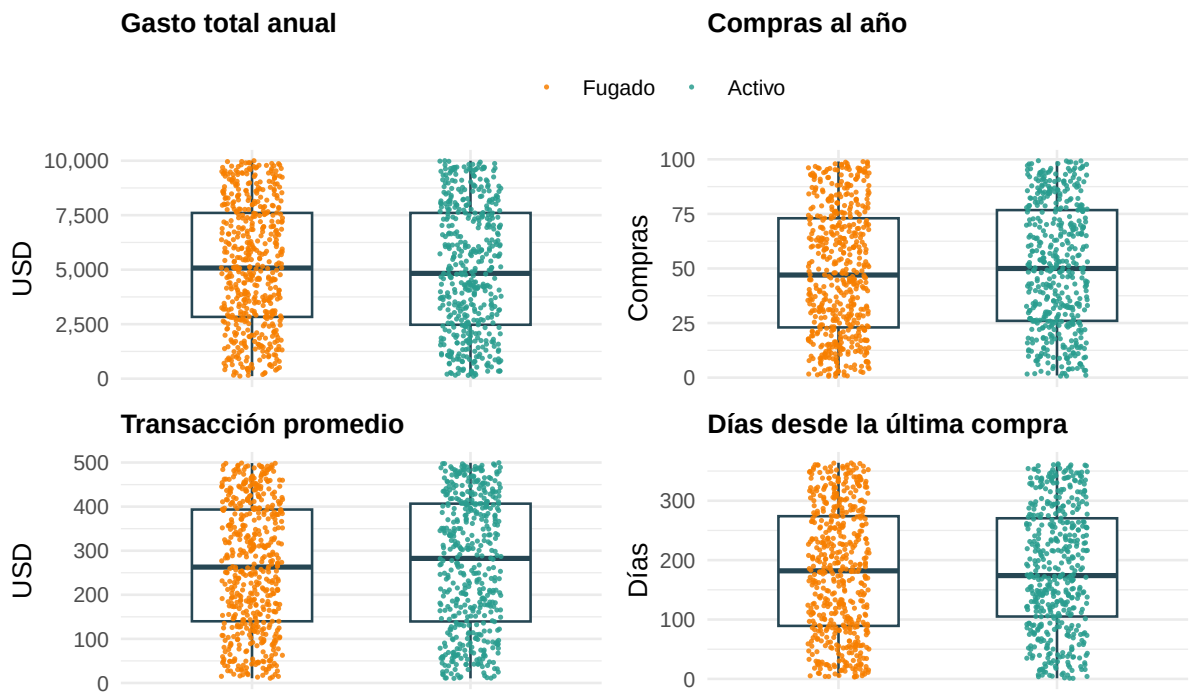


Figura 2: Diagramas de caja con cada cliente como punto, coloreado por su estado (naranja = fugado, verde = activo): no hay valores extremos en ninguna variable.

Las variables numéricas prácticamente no se correlacionan entre sí (Figura 3): no existe un "cliente grande" (mucho ingreso y mucho gasto, muchas compras) ni combinaciones de variables que agrupen a la base. Esta primera señal anticipa el hallazgo central del análisis de supervivencia.

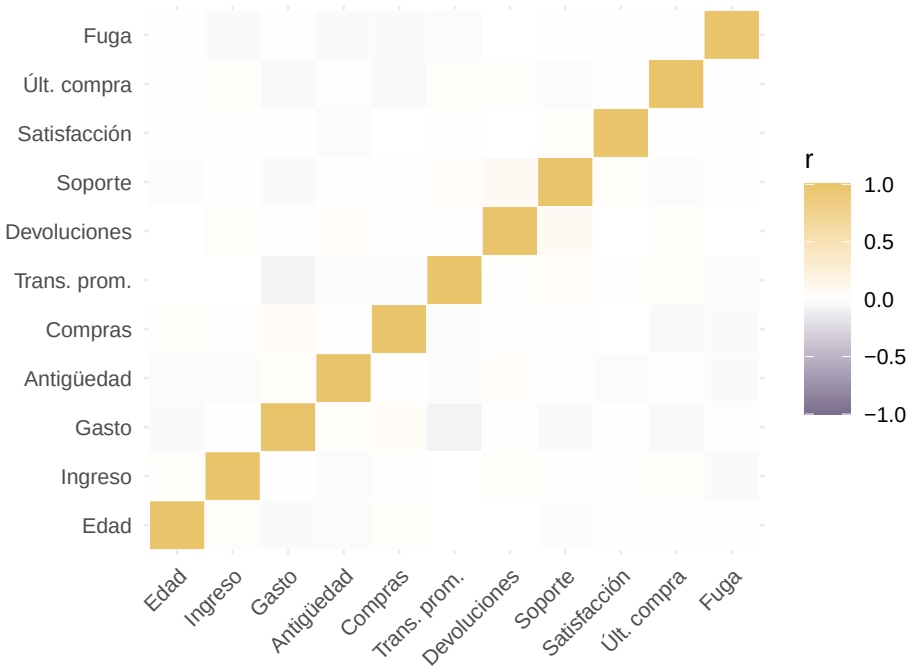


Figura 3: Correlaciones entre variables numéricas: todas cercanas a cero; la base no tiene segmentos naturales.

¿Qué distingue a quien fuga? (comparación inicial)

Al cruzar las variables de experiencia del cliente con el abandono (Figura 4: satisfacción, soporte y respuesta a promociones) no aparece ningún contraste: la distribución es la misma entre fugados y activos. La fracción de fuga oscila **sin tendencia entre 48.3 % y 60.8 %** en todas las ventanas del año.

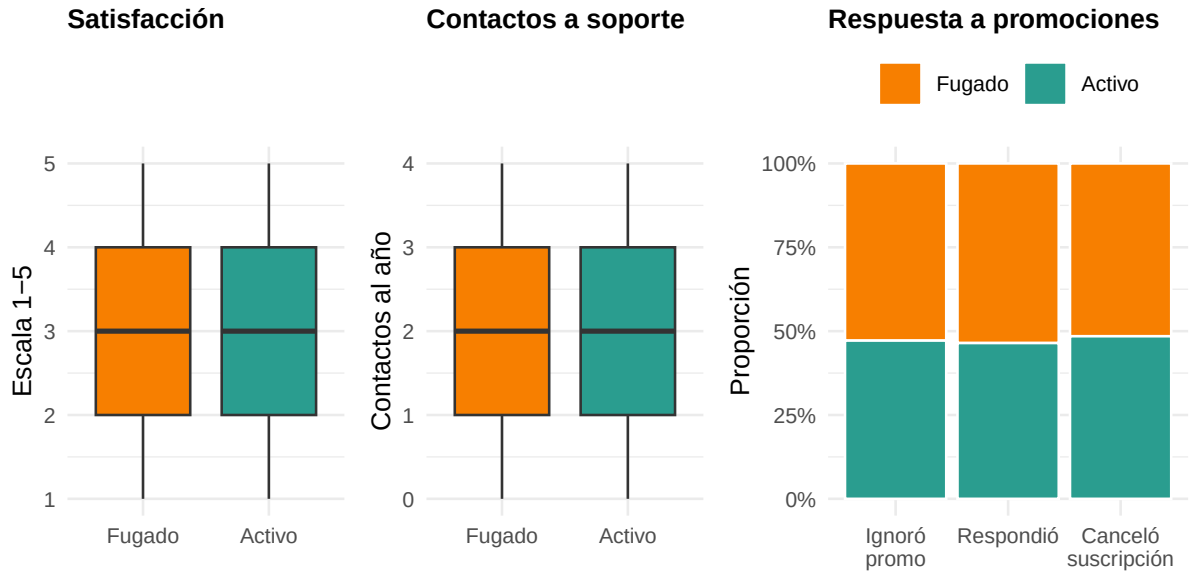


Figura 4: Fuga frente a satisfacción, soporte y promociones: las distribuciones de fugados (naranja) y activos (verde) son indistinguibles en toda variable.

¿Cuándo se van los clientes? (análisis de supervivencia)

La curva de Kaplan–Meier global (Figura 5) responde la primera pregunta: la fuga **no se concentra en ningún periodo**. El abandono se acumula a un ritmo promedio de 1.45 clientes por día: el riesgo es plano durante la mayor parte del año y se acelera al final, en la cola de la distribución de inactividad (Figura 5).

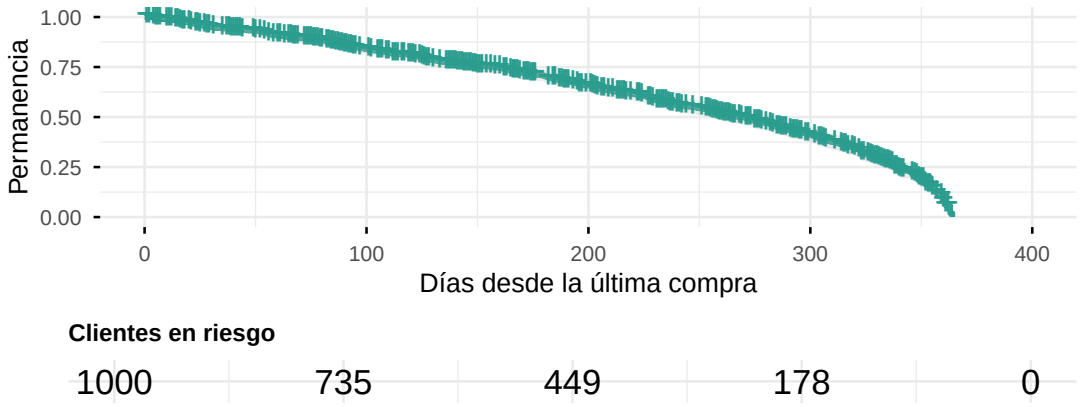


Figura 5: Kaplan–Meier global: la permanencia cae de manera pareja la mayor parte del año y se acelera al final (cola de inactividad); la mitad de la base habría fugado hacia el día 269. La acción de retención debe activarse antes del día 180.

La permanencia individual es del 94.9 % al día 30, 85.9 % al día 90 y 70.4 % al día 180 (desde la última compra del cliente); la mediana de "sobrevivencia" es de 269 días, es decir, **la mitad de la base habría fugado hacia los 9 meses de inactividad**. Parte de la aceleración final de la curva refleja el cierre de la ventana de observación y no un cambio de comportamiento.

Las comparaciones por segmento (Figura 6) responden la segunda pregunta: no se distingue un segmento que fuga más rápido.

- Clientes con satisfacción baja (394) y alta (606) no muestran diferencias de permanencia (log-rank p = 0.230)
- Entre quienes respondieron, ignoraron o cancelaron su suscripción a las promociones tampoco se detectan diferencias (p = 0.509).

Nota técnica

Contraste de igual permanencia entre grupos (prueba log-rank; H0 = misma curva de supervivencia); ningún p alcanza 0.05.

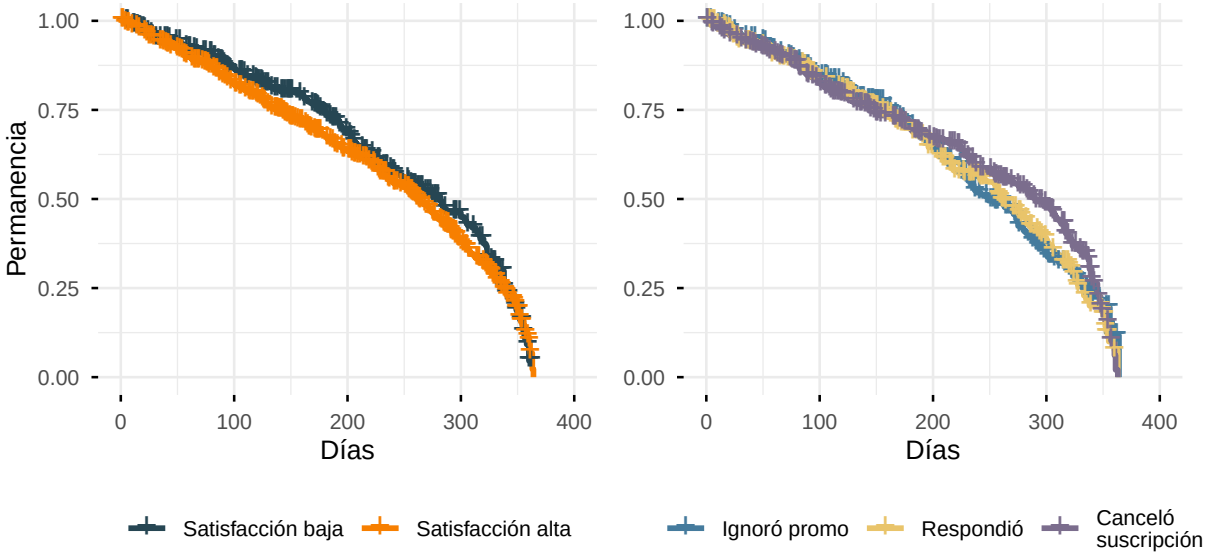


Figura 6: Permanencia según satisfacción y respuesta a promociones: las curvas se traslapan (log-rank p=0.230 y p=0.509); ningún segmento retiene mejor que otro.

Para ponderar todas las variables a la vez, el modelo de Cox estima cuánto multiplica cada característica el riesgo de fuga manteniendo el resto constante (Tabla 2). **Ninguna razón de riesgo (HR) se separa de 1.0 de forma apreciable**: el intervalo de cada variable contiene al 1.0, y la más cercana (gasto total, p = 0.054) no alcanza el umbral de 0.05.

Tabla 2: Modelo de Cox: razones de riesgo (HR) por variable. HR > 1 aumenta el riesgo de fuga; ningún intervalo excluye al 1.0 (el de Gasto lo roza por arriba, p = 0.054) → ningún efecto detectable.

Variable	HR	IC	p
Edad	1.000	[0.9942, 1.0054]	0.933
Ingreso anual (miles USD)	0.998	[0.9969, 1.0001]	0.064
Gasto por cada 1,000 USD	1.031	[0.9995, 1.0639]	0.054
Antigüedad (años)	0.992	[0.9765, 1.0079]	0.323
Compras al año	1.000	[0.9966, 1.0026]	0.795
Transacción por cada 1,000 USD	0.709	[0.3941, 1.2758]	0.251
Devoluciones	0.987	[0.9580, 1.0169]	0.389
Contactos a soporte	1.031	[0.9697, 1.0956]	0.332
Satisfacción (1–5)	1.000	[0.9399, 1.0642]	0.997
Aceptó correos (sí vs no)	0.932	[0.7843, 1.1079]	0.425
Respondió promo (vs ignoró)	1.045	[0.8419, 1.2967]	0.691
Canceló promo (vs ignoró)	0.938	[0.7565, 1.1623]	0.557

Qué implica esto para el negocio

1. El riesgo es plano y alto: retener requiere actuar a todos, no a unos pocos. Con 52.6 % de fuga anual, sin segmentos distinguibles y con un riesgo que solo se acelera al final del año, un programa de retención dirigido a "clientes en riesgo" no tiene a dónde apuntar: las señales disponibles no anticipan nada. Que nada anticipe la fuga no deja la recomendación vacía: si ningún perfil registrado se asocia con el abandono, la acción no puede segmentarse por perfil y tiene que apoyarse en el tiempo de inactividad.

La modificación al servicio que este análisis sostiene es un ***ciclo de recuperación de clientes durante sus primeros 6 meses de inactividad***: contacto preventivo a toda la base antes del día 180 desde su última compra (cuando la permanencia sigue en 70.4 %) — por ejemplo, incentivo de recompra y recordatorio de valor.
La cadencia de repetición es una decisión de implementación que este análisis no puede fijar con estos datos.

2. Las promociones actuales no muestran efecto medible; no conviene escalarlas. Fugas y permanencia se comportan igual entre quienes respondieron y quienes cancelaron su suscripción a la campaña.
Antes de invertir más en la campaña, hay que rediseñarla para que sea capaz de mover la retención. Los contactos a soporte tampoco se asocian con la retención: HR de 1.03 por contacto (p = 0.332).

3. Mejorar el registro de datos de los clientes es la modificación de mayor valor a largo plazo. Este análisis se limita por cómo se capturó la información: no hay fecha de alta, ni historial de compras fechado, ni fecha de baja. Rediseñar la captura de datos (registrar fecha de alta, compras fechadas y fecha de baja, y añadir frecuencia de uso semanal, calificación por trayecto y estación, y reportes de fallas o incidentes) permitiría al equipo de análisis desarrollar modelos que expliquen el comportamiento de los usuarios, detecten perfiles de riesgo y midan el efecto de las campañas para actuar oportunamente.

Nota técnica

Tiempo = `Last_Purchase_Days_Ago` (1–364 días), evento = `Target_Churn` (526 fugas en 1,000 clientes); censurados a la derecha sin fuga. Cox con todas las covariables de la Tabla 2: ninguna razón de riesgo significativa; `cox.zph` global p = 0.77 (H0 de riesgos proporcionales: no se rechaza). La base muestra patrones compatibles con datos simulados, por lo que las conclusiones de negocio son provisionales.